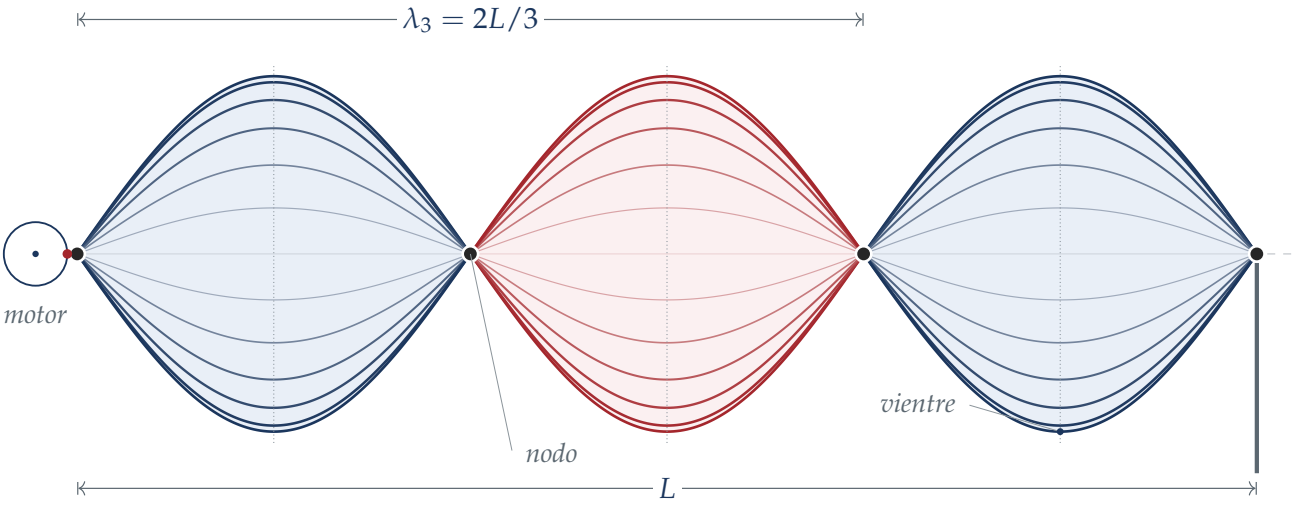
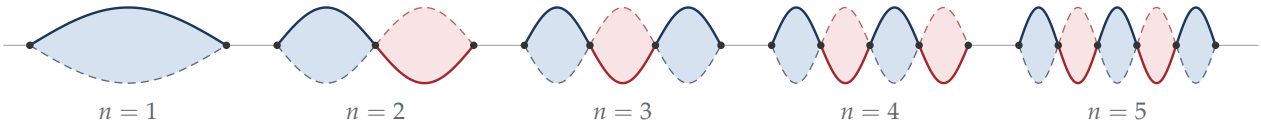
Universidad de Salamanca | Facultad de Ciencias

Grado en Física




MODOS NORMALES DE UNA CUERDA FIJA POR SUS EXTREMOS

Laboratorio de Mecánica y Ondas | Práctica 2

# Ondas estacionarias

*Modos normales de una cuerda tensa*

$$\lambda_n = \frac{2L}{n} \quad \cdot \quad \lambda^2 = \frac{T}{\mu f^2}$$

Documento

**Informe de laboratorio**

Autores

David Gómez García
Daniel Martín Guerrero

Tutores

Mario Amado
Ivan de Martino
Manuel Pino

Salamanca, 2026

# ONDAS ESTACIONARIAS EN UNA CUERDA

DAVID GÓMEZ GARCÍA Y DANIEL MARTÍN GUERRERO

RESUMEN. Excitamos con un motor una cuerda tensa sujeta por sus dos extremos y buscamos, variando la tensión, las condiciones en las que se forman ondas estacionarias con uno, dos o más vientres. Para cada modo la longitud de onda queda fijada por la geometría, $\lambda_n = 2L/n$, mientras que la frecuencia, la del motor, se mide con un estroboscopio. Representando $\lambda^2$ frente a la tensión $T$ para dos distancias entre apoyos y dos cuerdas, una simple y otra doble, comprobamos que la relación es lineal, que la pendiente $1/(\mu f^2)$ no depende de la distancia y que se reduce a la mitad al doblar la densidad lineal. De las pendientes estimamos la densidad lineal de la cuerda y la comparamos con la que obtenemos pesándola. Los resultados se expresan con su incertidumbre típica y ampliada al 95 %, siguiendo *Notes on Uncertainty in Measurements*.

## ÍNDICE

1 Introducción · *La música de una cuerda tensa* 2
- 1.1. Objetivos 2
- 1.2. Material empleado 2
- 1.3. Montaje experimental 2

2 Fundamentos teóricos · *De la ecuación de ondas a los modos normales* 4
- 2.1. Ondas transversales en una cuerda tensa 4
- 2.2. Ondas estacionarias 4
- 2.3. Modos de una cuerda con los extremos fijos 5
- 2.4. Linealización 5

3 Procedimiento experimental · *Cómo medimos* 7
- 3.1. Tratamiento de incertidumbres 7

4 Análisis de datos y resultados · *Lo que dicen las medidas* 9
- 4.1. Magnitudes de partida 9
- 4.2. Tensiones de los modos 9
- 4.3. Ajustes lineales 9
- 4.4. Comparación de las pendientes 11
- 4.5. Densidad lineal de la cuerda 12

5 Discusión y conclusiones · *Lo que aprendemos* 13

Referencias 14

# 1 Introducción

*La música de una cuerda tensa*

Cuando pulsamos la cuerda de una guitarra no suena cualquier frecuencia: solo aquellas para las que la onda que viaja por la cuerda, al reflejarse en los extremos, se superpone consigo misma de forma que los extremos permanezcan quietos. El resultado no es una onda que avanza, sino una *onda estacionaria*, con puntos que no se mueven nunca (los nodos) y otros que oscilan con amplitud máxima (los vientres o antinodos) [1, 2].

En esta práctica hacemos el experimento al revés: fijamos la frecuencia, la de un motor, y variamos la tensión de la cuerda hasta que la onda «encaja» entre los dos apoyos con uno, dos o más vientres. Como la velocidad de propagación depende de la tensión y de la densidad lineal de la cuerda, la tensión a la que aparece cada modo nos permite medir esa densidad sin pesar la cuerda [3].

### 1.1. Objetivos.

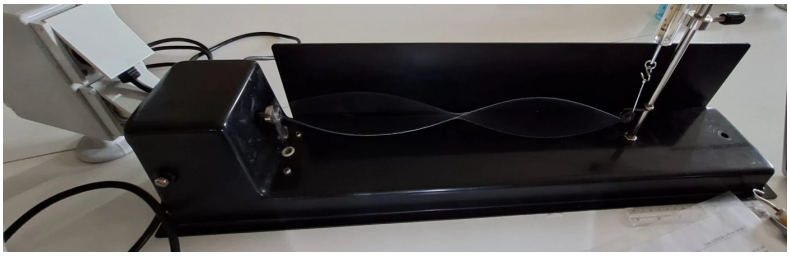
- Determinar la longitud de onda de los modos de vibración de una cuerda en función de la tensión, de la densidad lineal y de la distancia entre los puntos de apoyo.
- Comprobar que $\lambda^2$ crece linealmente con la tensión y comparar las pendientes para distintas distancias y distintas densidades lineales.
- Estimar la densidad lineal de la cuerda a partir de las pendientes y compararla con la obtenida con la báscula.

Las tres cuestiones se resuelven con la ecuación (2.6), que relaciona linealmente $\lambda^2$ con $T$.

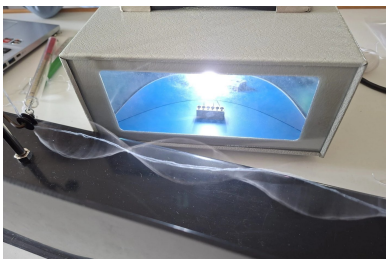
**1.2. Material empleado.** Hemos utilizado el siguiente instrumental [3]:

- Motor generador de ondas, con un dispositivo excéntrico.
- Cuerda (simple y doble) y varilla vertical de apoyo.
- Dinamómetro sobre un soporte desplazable.
- Estroboscopio.
- Regla milimetrada y báscula.

**1.3. Montaje experimental.** Un extremo de la cuerda se ata a la excéntrica del motor, que la hace oscilar, y el otro, tras pasar por una varilla vertical, al dinamómetro (figura 2). La distancia $L$ entre la excéntrica y la varilla es la longitud de cuerda que vibra, y la varilla puede fijarse en dos posiciones del banco, $L_1 > L_2$. Desplazando lentamente el soporte del dinamómetro variamos la tensión hasta que aparece cada modo estacionario, y con el estroboscopio medimos la frecuencia de vibración: cuando la frecuencia de los destellos coincide con la del motor, la cuerda parece congelada.



(A) Vista general del montaje.



(B) Estroboscopio.

FIGURA 1. El montaje en el laboratorio. (a) De izquierda a derecha: el estroboscopio, el motor con la excéntrica, la cuerda vibrando en el modo $n = 2$ y, en la varilla vertical, el dinamómetro. (b) El estroboscopio iluminando la cuerda: con la frecuencia de destellos adecuada, la cuerda parece inmóvil.

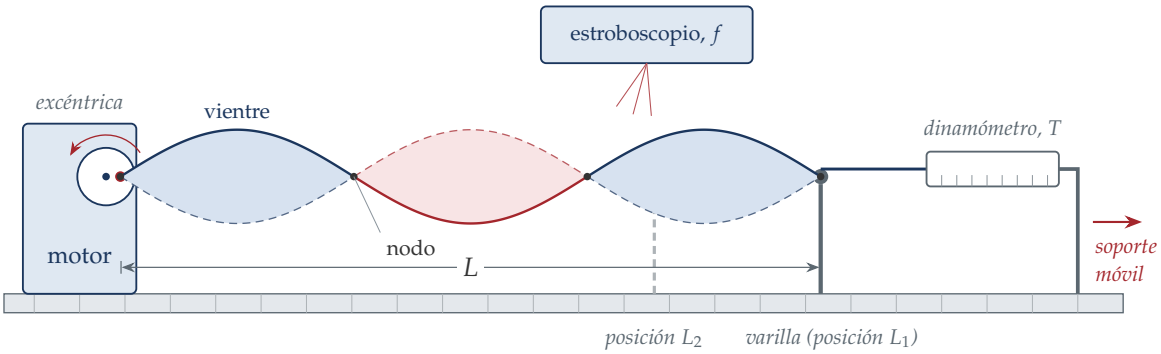



FIGURA 2. Esquema del montaje, con la cuerda vibrando en el modo $n = 3$. La excéntrica del motor hace oscilar la cuerda, que pasa por la varilla vertical y llega al dinamómetro, sujeto a un soporte que se desplaza para variar la tensión $T$. La longitud que vibra, $L$, va de la excéntrica a la varilla, que puede ocupar dos posiciones ($L_1 > L_2$). Esquema sin escala.

# 2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

*De la ecuación de ondas a los modos normales*

**2.1. Ondas transversales en una cuerda tensa.** Consideremos una cuerda homogénea, de densidad lineal $\mu$, sometida a una tensión $T$ y desplazada ligeramente de su posición de equilibrio. Llamamos $y(x,t)$ al desplazamiento transversal del punto de abscisa $x$ en el instante $t$. Un elemento de longitud $\mathrm{d}x$ está sometido a las tensiones de sus dos extremos, tangentes a la cuerda (figura 3); para desplazamientos pequeños su módulo apenas cambia y sus componentes horizontales se compensan, pero no las verticales.

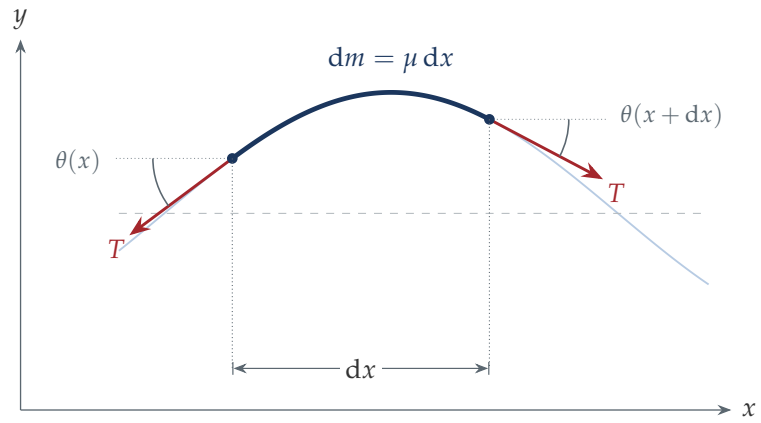



FIGURA 3. Elemento de cuerda de longitud $\mathrm{d}x$ y masa $\mu\,\mathrm{d}x$. Las tensiones en sus extremos son tangentes a la cuerda y forman ángulos $\theta(x)$ y $\theta(x+\mathrm{d}x)$ con la horizontal; su resultante vertical es la que acelera el elemento. Desplazamientos exagerados.

Aplicando la segunda ley de Newton a la componente vertical, y usando que para ángulos pequeños $\sin\theta \simeq \tan\theta = \partial y/\partial x$,

$$\mu\,\mathrm{d}x\,\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = T\big[\sin\theta(x+\mathrm{d}x) - \sin\theta(x)\big] \simeq T\left[\frac{\partial y}{\partial x}\Big|_{x+\mathrm{d}x} - \frac{\partial y}{\partial x}\Big|_{x}\right] = T\,\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\,\mathrm{d}x, \tag{2.1}$$

es decir, la ecuación de ondas [3, 4]

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{T}{\mu}\,\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \qquad \Longrightarrow \qquad v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}, \tag{2.2}$$

donde la comparación con la forma general $\partial^2 y/\partial t^2 = v^2\,\partial^2 y/\partial x^2$ identifica la velocidad de propagación $v$. Tiene sentido: una cuerda más tensa responde con más fuerza a una deformación, y una cuerda más pesada, con más inercia.

Para una onda armónica de frecuencia $f$, la longitud de onda es la distancia que recorre la perturbación en un periodo, $\lambda = v/f$, así que

$$\lambda = \frac{1}{f}\sqrt{\frac{T}{\mu}}. \tag{2.3}$$

**2.2. Ondas estacionarias.** Una onda que viaja por la cuerda y se refleja en un extremo fijo da lugar a una onda reflejada de igual amplitud y longitud de onda que se propaga en sentido contrario. Su superposición es [3, 1]

$$y(x,t) = A\sin(kx-\omega t) + A\sin(kx+\omega t) = 2A\sin(kx)\cos(\omega t), \tag{2.4}$$

con $k = 2\pi/\lambda$ y $\omega = 2\pi f$. La dependencia espacial y la temporal quedan separadas: todos los puntos oscilan en fase, cada uno con amplitud $|2A\sin(kx)|$ (figura 4). Los puntos con

$\sin(kx) = 0$ no se mueven nunca, mientras que en los que cumplen $|\sin(kx)| = 1$ la amplitud es máxima.

**Referencia 2.1** (Nodos, vientres y cuantización)

*Se denominan antinodos a los puntos de la onda estacionaria que tienen amplitud máxima [...] Por lo tanto, se puede decir que los modos de vibración están cuantizados, y son múltiplos del modo fundamental $k_1 = \pi/L$, es decir, $k_n = n\,k_1$.*

Departamento de Física Fundamental, *Práctica 2: Ondas estacionarias* [3].

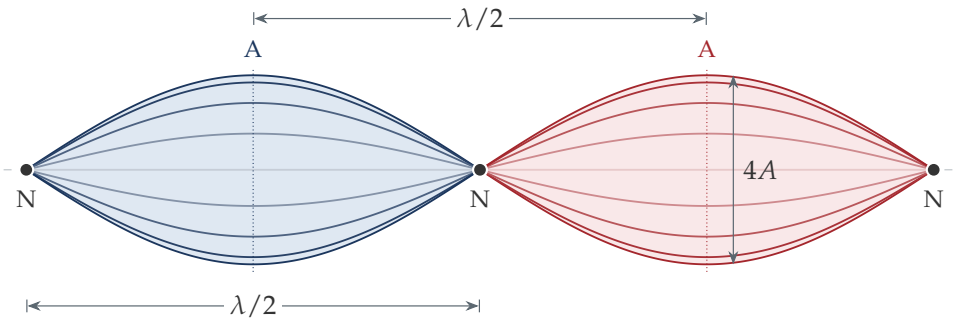



FIGURA 4. Onda estacionaria $y = 2A\sin(kx)\cos(\omega t)$: instantáneas en distintos momentos de un periodo, como las que congela el estroboscopio. Los nodos (N) permanecen quietos y los vientres (A) oscilan con amplitud $2A$; dos nodos, o dos vientres, consecutivos distan $\lambda/2$. Los colores distinguen dos vientres contiguos, que oscilan en oposición de fase: cuando uno está arriba, el otro está abajo.

**2.3. Modos de una cuerda con los extremos fijos.** Si la cuerda está sujeta en $x = 0$ y $x = L$, ambos extremos han de ser nodos: $\sin(kL) = 0$. Solo son posibles, por tanto, los números de onda $k_n = n\pi/L$ o, equivalentemente,

$$\lambda_n = \frac{2L}{n}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{2.5}$$

donde $n$ es el número de vientres (figura 5). Es la cuantización de la que habla la referencia 2.1: entre los apoyos ha de caber un número entero de semilongitudes de onda [3, 2].

**2.4. Linealización.** En nuestro montaje la frecuencia es fija, la del motor, y lo que variamos es la tensión. Elevando al cuadrado la ecuación (2.3):

**Resultado 2.2** (Relación entre longitud de onda y tensión). *Para una cuerda de densidad lineal $\mu$ que vibra con frecuencia $f$, el cuadrado de la longitud de onda es proporcional a la tensión,*

$$\lambda^2 = \frac{1}{\mu f^2}\,T \qquad \Longleftrightarrow \qquad \mu = \frac{1}{a\,f^2}, \tag{2.6}$$

*donde $a = 1/(\mu f^2)$ es la pendiente de la recta $\lambda^2$ frente a $T$.*

Con la ecuación (2.5), cada modo observado aporta un punto $(T_n, \lambda_n^2)$ de esa recta. De la ecuación (2.6) se siguen las dos comparaciones que pide el guion [3]:

*Observación 2.3* (Qué esperar de las pendientes). (i) Para la misma distancia $L$, la cuerda doble, de densidad $2\mu$, debe dar una pendiente que sea la *mitad* que la de la cuerda simple. (ii) Para la misma cuerda, la pendiente *no depende* de $L$: cambiar la distancia entre apoyos solo desplaza los puntos a lo largo de la misma recta, porque modifica las longitudes de onda permitidas y, con ellas, las tensiones a las que aparecen los modos.

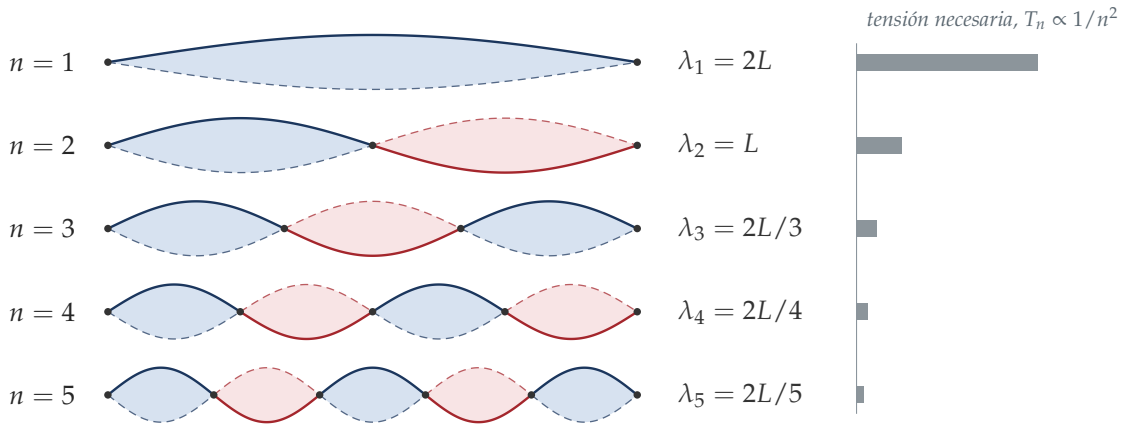



FIGURA 5. Primeros modos de una cuerda de longitud $L$ con los extremos fijos. A la derecha, la tensión que requiere cada modo a frecuencia fija, $T_n = \mu f^2 (2L/n)^2$, en proporción a la del fundamental: el modo $n = 2$ necesita la cuarta parte de tensión que el $n = 1$. Los vientres contiguos, en azul y rojo, oscilan en oposición de fase.

# 3 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

*Cómo medimos*

Seguimos la metodología del guion [3]:

1. *Preparación.* Fijamos la varilla en la posición $L_1$, atamos la cuerda simple a la excéntrica y al dinamómetro, y comprobamos que este marcaba cero sin tensión.
2. *Frecuencia.* Con el motor en marcha, medimos su frecuencia con el estroboscopio, buscando la frecuencia de destellos a la que la cuerda aparecía inmóvil.
3. *Barrido en tensión.* Desplazando lentamente el soporte del dinamómetro, buscamos las tensiones a las que se formaban ondas estacionarias con $n = 1, 2, 3, \ldots$ vientres, y anotamos cada una.
4. *Resto de configuraciones.* Repetimos el barrido con la cuerda doble en $L_1$, y con ambas cuerdas tras pasar la varilla a la posición $L_2$.
5. *Densidad.* Pesamos un trozo de cuerda de longitud conocida en la báscula.

*Observación 3.1* (Sobre las lecturas). El estroboscopio también deja la cuerda inmóvil a frecuencias submúltiplos de la del motor, $f/2$, $f/3\ldots$, por lo que tomamos la más alta a la que se veía una sola imagen quieta. Por otra parte, la tensión de los modos altos es muy pequeña (del orden de centésimas de newton) y queda cerca del límite de lo que el dinamómetro permite leer con fiabilidad; esas medidas son las más delicadas de la práctica.

**3.1. Tratamiento de incertidumbres.** Seguimos la *Guide to the expression of uncertainty in measurement* [5], tal como se recoge en las notas del laboratorio [6]. Para una magnitud $y = f(x_1, \ldots, x_N)$ con entradas no correlacionadas, la incertidumbre típica se propaga como

$$u^2(y) = \sum_{k=1}^{N} \left( \frac{\partial f}{\partial x_k} \right)^2 u^2(x_k), \tag{3.1}$$

y la incertidumbre ampliada al 95 % es $U(y) = t_{95,\nu}\, u(y)$, con $t_{95,\nu}$ el factor de cobertura de Student para $\nu$ grados de libertad [6]. Cuando una incertidumbre procede solo de la resolución $\Delta$ de un instrumento, la tomamos como $u = \Delta/\sqrt{12}$, con infinitos grados de libertad. Las incertidumbres se dan con una sola cifra significativa, salvo cuando la primera es un 1, en cuyo caso se conservan dos; el valor se redondea a la misma posición decimal [7], y en notación científica valor e incertidumbre comparten la misma potencia de diez.

**Método 3.2** (Regresión lineal por mínimos cuadrados)

La ecuación (2.6) tiene la forma $y = a\,x + b$, con $y = \lambda^2$ y $x = T$. Para los $N$ pares $(x_i, y_i)$ de cada serie ajustamos la recta por mínimos cuadrados ordinarios, sin ponderar [6, 8]. Con $S_{xx} = \sum_i (x_i - \overline{x})^2$ y $S_{xy} = \sum_i (x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y})$,

$$a = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}, \qquad b = \overline{y} - a\,\overline{x}, \qquad s^2 = \frac{1}{N-2} \sum_{i=1}^{N} \big(y_i - a\,x_i - b\big)^2, \tag{3.2}$$

y las incertidumbres típicas de los parámetros son

$$u(a) = \frac{s}{\sqrt{S_{xx}}}, \qquad u(b) = u(a)\,\sqrt{\overline{x^2}}, \tag{3.3}$$

con $\nu = N - 2$ grados de libertad. La ordenada $b$ debería ser compatible con cero, y la calidad del ajuste la juzgamos con el coeficiente de correlación $r$ y con los residuos. Los ajustes se han realizado con un pequeño programa en Python.

**Cálculo de incertidumbre 3.3** (Longitud de onda). Como $\lambda_n = 2L/n$ con $n$ exacto, la única fuente de incertidumbre es la distancia entre apoyos:

$$\frac{u(\lambda_n^2)}{\lambda_n^2} = 2\,\frac{u(L)}{L}. \tag{3.4}$$

**Cálculo de incertidumbre 3.4** (Densidad lineal). Aplicando la ecuación (3.1) a $\mu = 1/(af^2)$ y a $\mu_\mathrm{b} = m/\ell$,

$$\frac{u(\mu_\mathrm{s})}{\mu_\mathrm{s}} = \sqrt{\left(\frac{u(a)}{a}\right)^2 + \left(\frac{2\,u(f)}{f}\right)^2}, \qquad \frac{u(\mu_\mathrm{b})}{\mu_\mathrm{b}} = \sqrt{\left(\frac{u(m)}{m}\right)^2 + \left(\frac{u(\ell)}{\ell}\right)^2}. \tag{3.5}$$

Para $\mu_\mathrm{s}$, el número efectivo de grados de libertad se calcula con la fórmula de Welch–Satterthwaite, teniendo en cuenta que la contribución de $f$ procede de una resolución, con $\nu \to \infty$ [6].

# 4 Análisis de datos y resultados

*Lo que dicen las medidas*

**4.1. Magnitudes de partida.** La frecuencia de los destellos con la que la cuerda aparecía congelada fue de 43 Hz en casi todas las configuraciones (y 44 Hz en algunos de los modos más altos, dentro de la resolución de 1 Hz del estroboscopio), de modo que tomamos $f = (43{,}0 \pm 0{,}3)$ Hz.

De cada distancia entre apoyos anotamos dos lecturas: 38,8 y 37,6 cm para $L_2$, y 51,9 y 49,8 cm para $L_1$. La diferencia, mucho mayor que la resolución de la regla, refleja que los extremos de la longitud que vibra no están perfectamente definidos, sobre todo en la excéntrica, que oscila. Tomamos la primera lectura como valor de $L$ y la semidiferencia como su incertidumbre típica (tabla 1).

Por último, la báscula dio $m = 0{,}06$ g para un trozo de cuerda de $\ell = 49$ cm, con resoluciones de 0,01 g y 0,1 cm. Por la ecuación (3.5), la densidad lineal medida directamente es

Densidad lineal con la báscula

$$\mu_{\mathrm{b}} = \frac{m}{\ell} = (1{,}22 \pm 0{,}06) \times 10^{-4}\ \mathrm{kg/m} \quad \text{(incertidumbre típica)}, \tag{4.1}$$

con una incertidumbre ampliada al 95 % de $0{,}12 \times 10^{-4}$ kg/m, dominada por la resolución de la pesada (0,01 g sobre 0,06 g).

Tabla 1. Magnitudes de partida con sus incertidumbres típicas.

| Magnitud | Valor | Origen de la incertidumbre |
|---|---|---|
| Frecuencia, $f$ | (43,0 ± 0,3) Hz | resolución del estroboscopio |
| Distancia corta, $L_2$ | (38,8 ± 0,6) cm | dispersión de dos lecturas |
| Distancia larga, $L_1$ | (51,9 ± 1,0) cm | dispersión de dos lecturas |
| Masa del trozo, $m$ | (0,060 ± 0,003) g | resolución de la báscula |
| Longitud del trozo, $\ell$ | (49,00 ± 0,03) cm | resolución de la regla |

**4.2. Tensiones de los modos.** La tabla 2 recoge las tensiones a las que se formó cada modo en las cuatro configuraciones, junto con $\lambda_n^2 = (2L/n)^2$, y la figura 6 muestra dos de los modos tal y como los vimos. Con la cuerda doble en $L_2$ llegamos hasta seis vientres. Con la doble en $L_1$ también observamos el quinto modo, a $T = 0{,}013$ N, pero descartamos esa medida: se aparta claramente del patrón de las demás y la tensión queda donde el dinamómetro ya apenas tiene resolución. Como predice la figura 5, la tensión cae rápidamente con el número de vientres: del modo $n = 1$ al $n = 2$ se reduce aproximadamente a la cuarta parte, y la cuerda doble necesita, para el mismo modo, aproximadamente el doble de tensión que la simple.

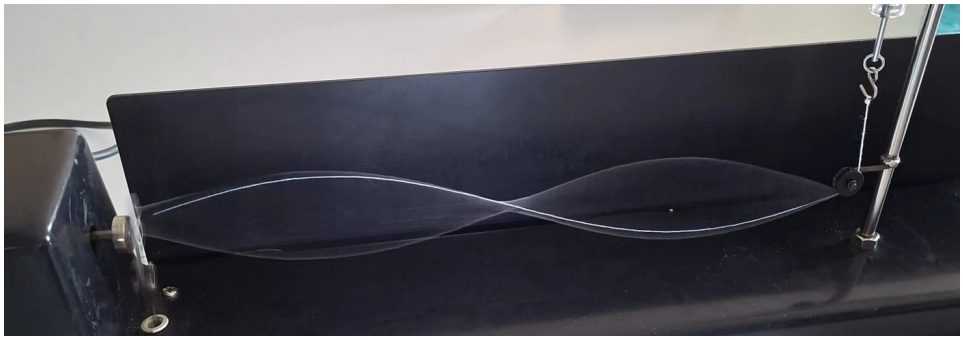
**4.3. Ajustes lineales.** La figura 7 representa $\lambda^2$ frente a $T$ para las cuatro series, y la tabla 3 recoge los parámetros de los ajustes por mínimos cuadrados (método 3.2). Las barras de error son las incertidumbres típicas de $\lambda^2$ de la tabla 2; como los ajustes no están ponderados, no influyen en los parámetros.

Las cuatro series son claramente lineales ($r \geq 0{,}998$) y las cuatro ordenadas son compatibles con cero al 95 %, como exige la ecuación (2.6). Los residuos, sin embargo, no son del todo aleatorios: en las cuatro series los modos $n = 2$ y $n = 3$ quedan por debajo de la recta y los de menor tensión, por encima. Es lo que cabría esperar si las tensiones más pequeñas se leyeran

TABLA 2. Tensión $T$ a la que aparece cada modo y cuadrado de la longitud de onda, $\lambda_n^2 = (2L/n)^2$, con su incertidumbre típica.

| | $L_2 = 38{,}8\,\text{cm}$ | | | $L_1 = 51{,}9\,\text{cm}$ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $n$ | $\lambda_n^2$ (m$^2$) | $T$ simple (N) | $T$ doble (N) | $\lambda_n^2$ (m$^2$) | $T$ simple (N) | $T$ doble (N) |
| 1 | 0,602 ± 0,019 | 0,15 | 0,29 | 1,08 ± 0,04 | 0,25 | 0,5 |
| 2 | 0,151 ± 0,005 | 0,04 | 0,08 | 0,269 ± 0,011 | 0,07 | 0,14 |
| 3 | 0,0669 ± 0,0021 | 0,02 | 0,04 | 0,120 ± 0,005 | 0,03 | 0,06 |
| 4 | 0,0376 ± 0,0012 | 0,01 | 0,02 | 0,067 ± 0,003 | 0,008 | 0,017 |
| 5 | 0,0241 ± 0,0007 | 0,006 | 0,014 | 0,0431 ± 0,0017 | 0,002 | (0,013)* |
| 6 | 0,0167 ± 0,0005 | — | 0,01 | — | — | — |

* Medida descartada: no se incluye en el ajuste.



(A) Modo $n = 2$.



(B) Modo $n = 5$.

FIGURA 6. Dos de los modos estacionarios observados en el laboratorio, con la cuerda iluminada por el estroboscopio. Se distinguen con claridad los nodos, donde la cuerda apenas se mueve, y los vientres, donde la envolvente es más ancha.

algo por defecto, justo en la zona de la escala del dinamómetro donde la lectura es menos fiable (observación 3.1).

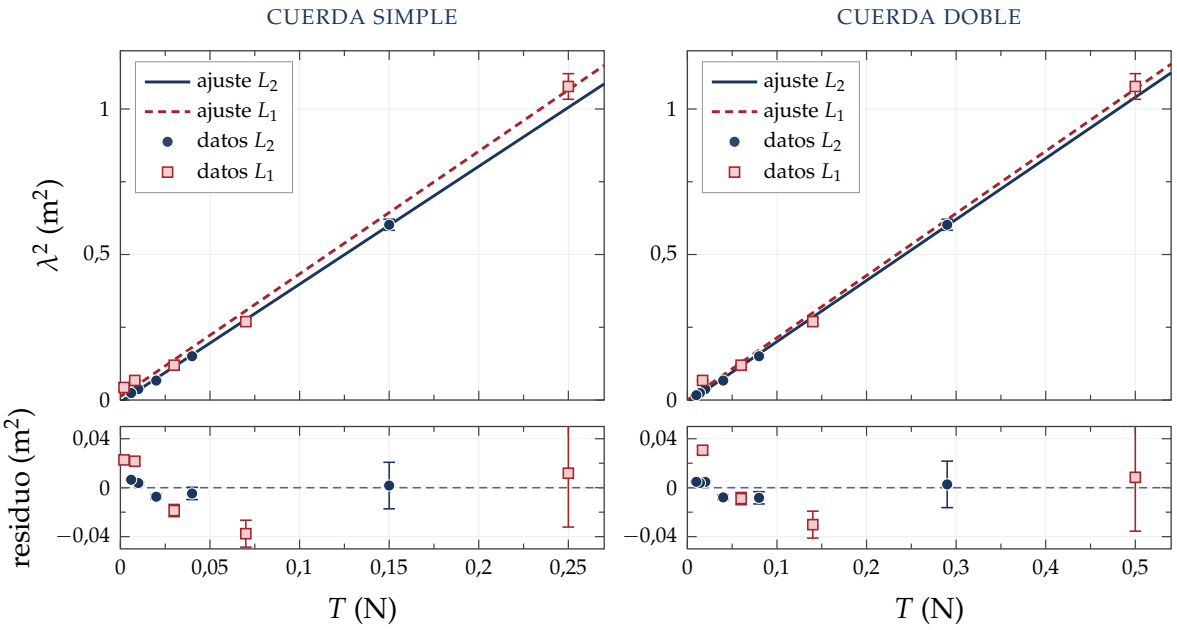



FIGURA 7. $\lambda^2$ frente a $T$ para la cuerda simple (izquierda) y la doble (derecha), en las dos distancias entre apoyos. Círculos: $L_2$; cuadrados: $L_1$. Arriba, datos y rectas de regresión por mínimos cuadrados (continua para $L_2$, discontinua para $L_1$); abajo, residuos. Las barras son la incertidumbre típica $u(\lambda^2)$. Obsérvese la diferencia de escala horizontal: la cuerda doble requiere el doble de tensión.

TABLA 3. Parámetros de los ajustes $\lambda^2 = a\,T + b$: valor con su incertidumbre típica y, entre corchetes, la ampliada al 95 % ($\nu = N - 2$).

| Serie | $N$ | $a$ (m$^2$/N) | $b$ (m$^2$) | $r$ |
|---|---|---|---|---|
| Simple, $L_2$ | 5 | 4,05 ± 0,06 [0,18] | −0,007 ± 0,004 [0,013] | 0,9997 |
| Simple, $L_1$ | 5 | 4,21 ± 0,15 [0,5] | 0,012 ± 0,018 [0,06] | 0,998 |
| Doble, $L_2$ | 6 | 2,10 ± 0,03 [0,08] | −0,009 ± 0,004 [0,010] | 0,9996 |
| Doble, $L_1$ | 4 | 2,14 ± 0,08 [0,4] | 0,00 ± 0,02 [0,09] | 0,998 |

### 4.4. Comparación de las pendientes.

**Estimación lineal 4.1** (Misma distancia, distinta densidad). Según la observación 2.3, el cociente entre la pendiente de la cuerda simple y la de la doble debe valer 2. Propagando las incertidumbres de las pendientes,

$$\left.\frac{a_{\text{simple}}}{a_{\text{doble}}}\right|_{L_2} = 1{,}93 \pm 0{,}04, \qquad \left.\frac{a_{\text{simple}}}{a_{\text{doble}}}\right|_{L_1} = 1{,}97 \pm 0{,}10. \tag{4.2}$$

En $L_1$ el cociente es plenamente compatible con 2; en $L_2$ se queda a algo menos de dos incertidumbres típicas, en el límite de la compatibilidad al 95 %. Doblar la cuerda reduce la pendiente a la mitad, como predice la teoría.

**Estimación lineal 4.2** (Misma densidad, distinta distancia). Con la cuerda simple, las pendientes en $L_2$ y $L_1$ (4,05 y 4,21) difieren en 0,17, frente a una incertidumbre típica combinada de 0,16; con la doble (2,10 y 2,14), en 0,04, frente a 0,09. En ambos casos las pendientes son compatibles: cambiar la distancia entre apoyos no altera la pendiente, y los puntos de ambas distancias caen sobre la misma recta.

**4.5. Densidad lineal de la cuerda.** De cada pendiente obtenemos la densidad lineal con la ecuación (2.6), y su incertidumbre con la ecuación (3.5). Para compararlas entre sí y con la de la báscula, dividimos por dos las de la cuerda doble (tabla 4 y figura 8).

TABLA 4. Densidad lineal deducida de cada pendiente: valor con su incertidumbre típica y, entre corchetes, la ampliada al 95 %. En la última columna, la densidad por hebra.

| Serie | $\mu_s = 1/(af^2)$ (kg/m) | Por hebra (kg/m) |
|---|---|---|
| Simple, $L_2$ | $(1{,}34 \pm 0{,}03) \times 10^{-4}$ $[0{,}06 \times 10^{-4}]$ | $1{,}34 \times 10^{-4}$ |
| Simple, $L_1$ | $(1{,}28 \pm 0{,}05) \times 10^{-4}$ $[0{,}14 \times 10^{-4}]$ | $1{,}28 \times 10^{-4}$ |
| Doble, $L_2$ | $(2{,}58 \pm 0{,}05) \times 10^{-4}$ $[0{,}11 \times 10^{-4}]$ | $1{,}29 \times 10^{-4}$ |
| Doble, $L_1$ | $(2{,}53 \pm 0{,}10) \times 10^{-4}$ $[0{,}4 \times 10^{-4}]$ | $1{,}27 \times 10^{-4}$ |
| Media ponderada (por hebra) | | $(1{,}31 \pm 0{,}02) \times 10^{-4}$ |
| Báscula, $\mu_b$ | | $(1{,}22 \pm 0{,}06) \times 10^{-4}$ |

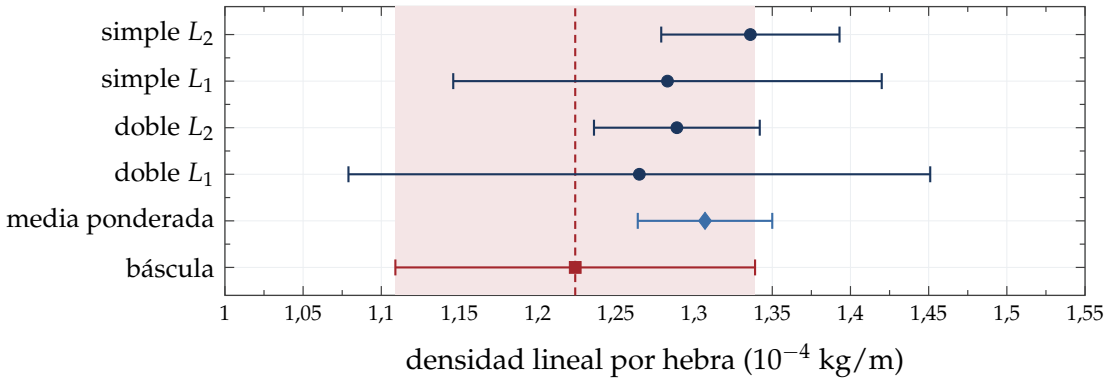



FIGURA 8. Densidad lineal por hebra obtenida de cada ajuste, su media ponderada y el valor de la báscula, con sus incertidumbres ampliadas al 95 %. La banda sombreada es el intervalo al 95 % de la báscula.

Las cuatro estimaciones son compatibles entre sí. Combinándolas con una media ponderada por el inverso del cuadrado de las incertidumbres de las pendientes, y añadiendo después la contribución de la frecuencia, común a todas, obtenemos

DENSIDAD LINEAL A PARTIR DE LAS PENDIENTES

$$\mu_s = (1{,}31 \pm 0{,}02) \times 10^{-4}\ \text{kg/m} \quad \text{(incertidumbre típica)}, \tag{4.3}$$

frente a $\mu_b = (1{,}22 \pm 0{,}06) \times 10^{-4}$ kg/m de la báscula: una diferencia del 7 %, de unas 1,3 incertidumbres típicas combinadas, por lo que ambos valores son compatibles.

# 5 Discusión y conclusiones

*Lo que aprendemos*

**Conclusión 5.1** (Linealidad y modos). *En las cuatro configuraciones, $\lambda^2$ crece linealmente con la tensión ($r \geq 0{,}998$) y las ordenadas son compatibles con cero: las longitudes de onda que impone la geometría, $\lambda_n = 2L/n$, y la velocidad de propagación $v = \sqrt{T/\mu}$ describen bien la cuerda. La tensión de cada modo cae como $1/n^2$, tal y como se espera a frecuencia fija.*

**Conclusión 5.2** (Comparación de las pendientes). *Para una misma cuerda, la pendiente no depende de la distancia entre apoyos (4,05 y 4,21 con la simple; 2,10 y 2,14 con la doble, en $m^2/N$). Para una misma distancia, doblar la cuerda reduce la pendiente a la mitad: los cocientes valen $1{,}93 \pm 0{,}04$ y $1{,}97 \pm 0{,}10$, compatibles con 2.*

**Conclusión 5.3** (Densidad lineal). *Las pendientes dan una densidad por hebra de $(1{,}31 \pm 0{,}02) \times 10^{-4}$ kg/m, compatible con la de la báscula, $(1{,}22 \pm 0{,}06) \times 10^{-4}$ kg/m, aunque algo mayor. El método dinámico resulta, de hecho, más preciso que la pesada, cuya incertidumbre está dominada por la resolución de 0,01 g sobre una masa de solo 0,06 g.*

*Observación 5.4* (Fuentes de error). La diferencia sistemática entre ambas densidades y el patrón de los residuos apuntan a tres limitaciones: la lectura de las tensiones más pequeñas, en el límite de la escala del dinamómetro; la indefinición de la longitud que vibra, cuyas dos lecturas difieren hasta en 2 cm, y la pesada de una masa tan pequeña. Pesar un trozo de cuerda más largo y emplear un dinamómetro de menor rango en los modos altos reduciría las tres.

En conjunto, la práctica cumple sus objetivos: con una regla, un dinamómetro y un estroboscopio hemos comprobado la cuantización de los modos de una cuerda y medido su densidad lineal con más precisión que pesándola.

# REFERENCIAS

[1] E. Conejero Jarque. Tema 5. Movimiento ondulatorio I: ondas estacionarias. Apuntes de la asignatura Física IV. Grado en Física, Universidad de Salamanca. 2026.

[2] A. P. French. *Vibraciones y ondas*. Barcelona: Reverté, 1974.

[3] Departamento de Física Fundamental. *Práctica 2: Ondas estacionarias*. Guion de laboratorio. Laboratorio de Mecánica y Ondas, curso 2025/2026, primer semestre. Universidad de Salamanca, 2025.

[4] E. Conejero Jarque. Tema 6. Movimiento ondulatorio II: ondas viajeras y superposición de ondas. Apuntes de la asignatura Física IV. Grado en Física, Universidad de Salamanca. 2026.

[5] Joint Committee for Guides in Metrology. *Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement*. JCGM 100:2008. BIPM, 2008. https://www.bipm.org/en/committees/jc/jcgm/publications.

[6] A. Rodríguez González. Notes on Uncertainty in Measurements. Laboratorio de Mecánica y Ondas, Grado en Física, curso 2025/2026 (revisión de 17 de septiembre de 2025). Departamento de Física Fundamental, Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca. 2025.

[7] M. Pino. Errores e incertidumbre en la medida. Teoría de errores e informes. Laboratorio de Mecánica y Ondas, 2.º curso del Grado en Física, Universidad de Salamanca (M. Amado, I. de Martino y M. Pino). Basado en A. Rodríguez González, *Notes on Uncertainty in Measurements*. 2025.

[8] I. Hughes y T. Hase. *Measurements and Their Uncertainties: A Practical Guide to Modern Error Analysis*. Oxford: Oxford University Press, 2010.

GRADO EN FÍSICA, FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, SALAMANCA, ESPAÑA